

Chapter-6

Optical Sources

2 types -
1) Laser (LD)
2) LED } based on semiconductor principle

electron যখন একটা energy level থেকে অন্য energy level-এ যায় তখন কিছু আলো নির্গত হয় যা light নামে পরিচিত

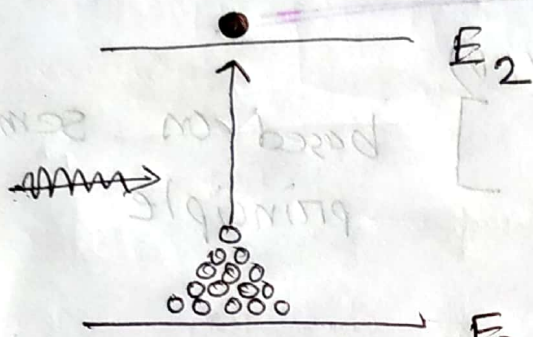
process :

Radiative → photon emit করে।
২ জাত, 1) Spontaneously 2) Stimulated
কিছু ইচ্ছাস্বতন্ত্র আর forcedly করে
2) non-radiative → heat create করে

Characteristics of Laser:

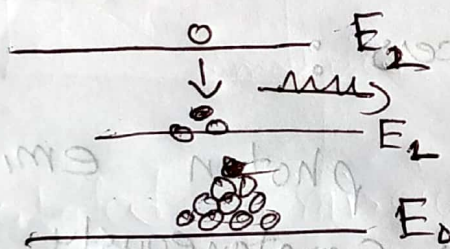
- 1) Highly coherent - একসাথে হয়ে energy state change করতে
- 2) " monochromatic -
- 3) can be sharply focused -
- 4) Brightness - higher than any other light source

a) absorption



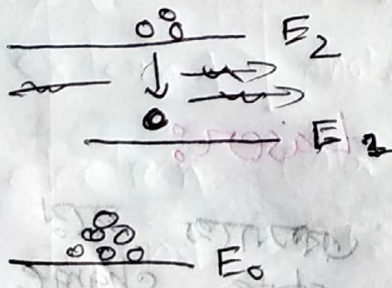
energy absorb
বাইরে থেকে
করে higher level-এ
থাকে

b) Spontaneous emission

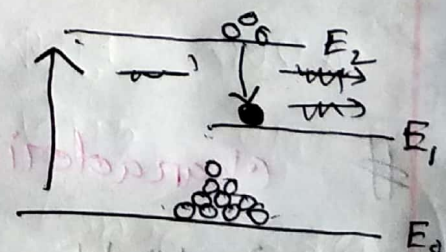


energy ছেড়ে দিয়ে
নিচে আসবে।

c) Stimulated emission



d) Laser excitation



Absorption : Frequency and wavelength of the emitted or absorbed photon related to difference in energy E .

$$E = E_2 - E_1$$

$$= hf = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\left| \begin{array}{l} h = \text{planck constant} \\ h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \end{array} \right.$$

[energy absorb করে উচ্চতর স্তরে]

Emission : Absorb করা energy release করে নিচের band-এ চলে আসে
Release দ্বাভাউ ২ ভাবে emission হয়:

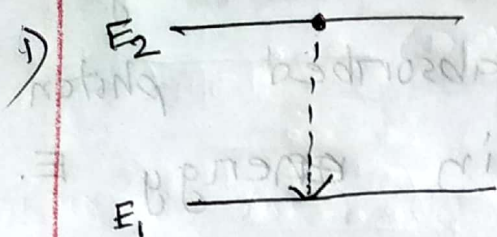
1) Spontaneous * upper থেকে নিজে নিজে করে থাকে, 1 ph নির্গত হয়

* no external energy need
* short period of time - picosec
* 1 energy wave
* Simulated - * বাইরে থেকে কোন force apply করলে

* lower band এ electron আসতে এর নিজের extra energy release করে দিবে

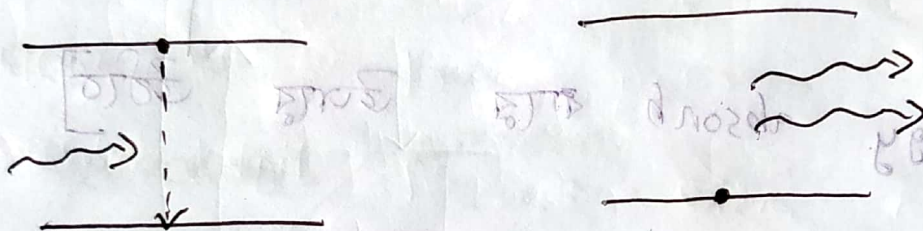
* long period of time
* থাকে, microsec
* external energy need
* 2 energy wave

* বাইরে থেকে আসা energy parallel আসতে হবে
যাবে,
২টা ph নির্গত হয়



spontaneous

2)



stimulated

* stimulated emission is the inverse process of absorption — explain

Laser operation —

1) external photon

electron

depend

hit

band —

band change

2)

2 types

conduction

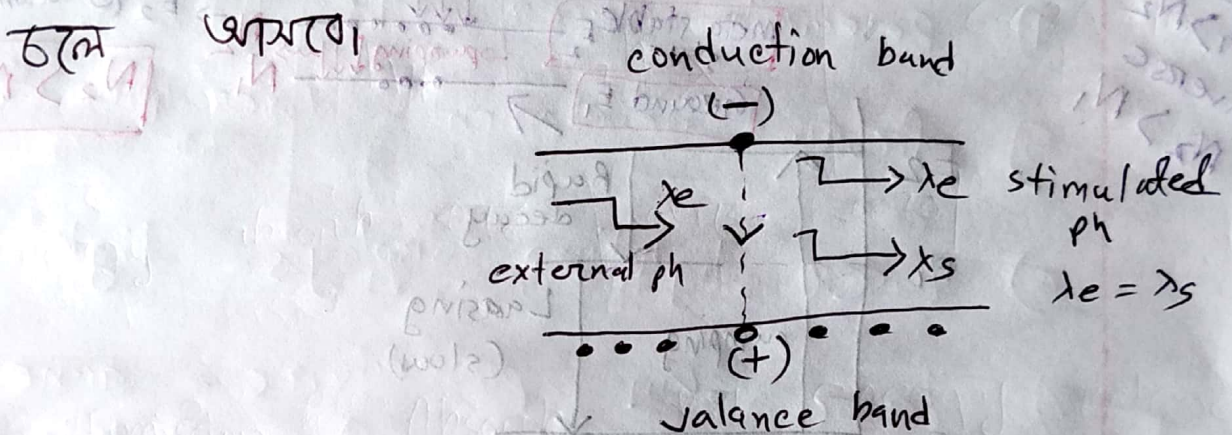
band,

(upper band)

Valence (lower energy band)

3) Laser operation এর জন্য stimulate emission করতে হবে, কারণ ১টি photon পাওয়া যাবে

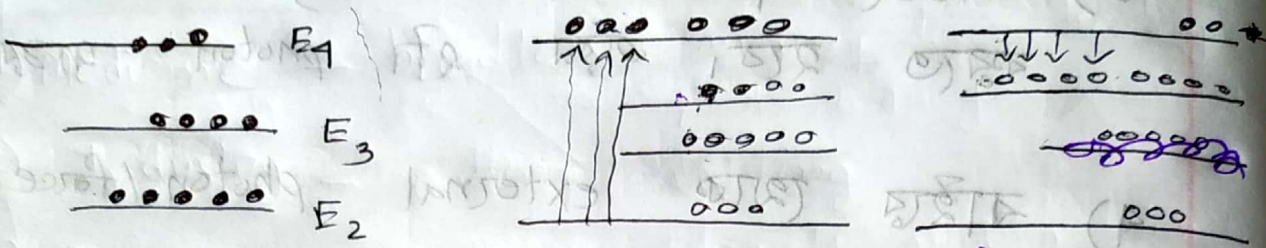
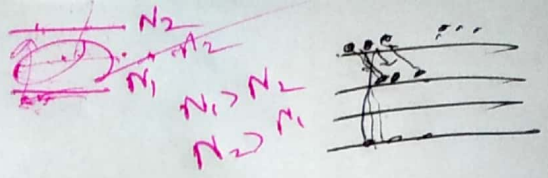
4) বাইরে থেকে external photon / force দিলে conduction band থেকে valance band-এ



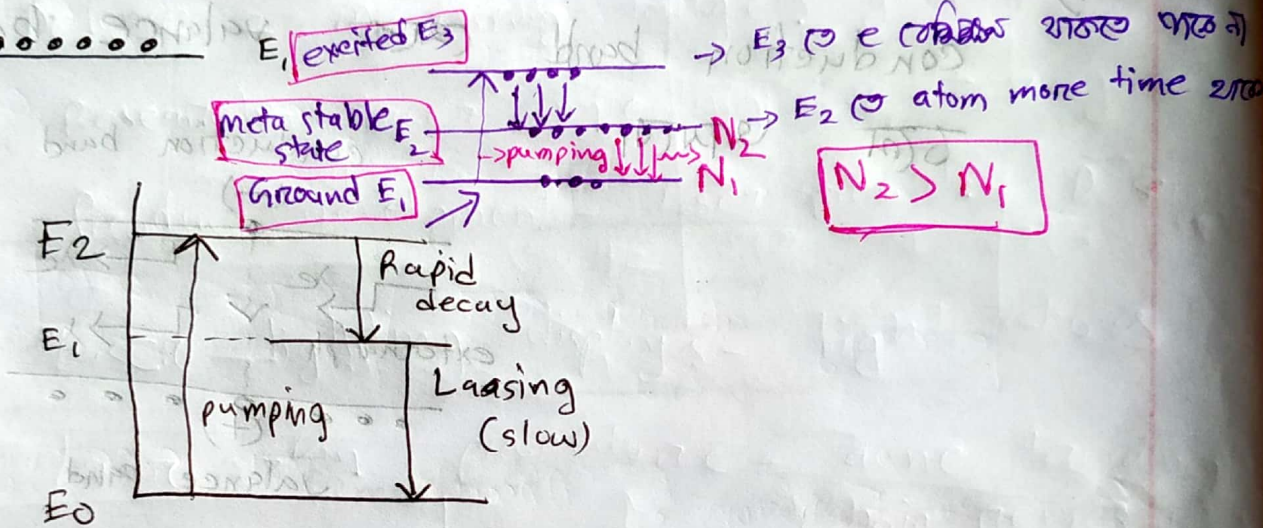
population inversion :- 0

* Valance band থেকে conduction band এ যে পরিমাণ e উঠেছে exact সেই পরিমাণ ফেরত আসে না।

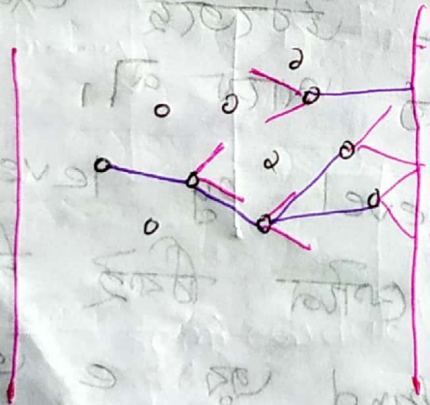
* কিন্তু তারা level by level change যোগে ঠিকই নিপতিত হচ্ছে বন্ধার সময় কিন্তু দুই band এর e এর পরিমাণ concept ঠিক থাকে না, inverse হচ্ছে



Normal
 $N_1 > N_2$
 Inverse
 $N_2 > N_1$



Amplification of Photons :-



- * electron অন্য elec এর সাথে সংঘর্ষে আগলে ওয়ান দুইটা ফোটন বের হতে
- * mirror ফিলে reflect করে ray
- * photon parally travel করে
- * Reflected করার জন্য ফিলে atom গুলো অধিকৃত excited হয়ে অন্য বার বার সীকা থাকতে হয়

* energy বড়ো যাতে photon বাড়ার জন্য

* যখন অনেক বোঝা photon — হয়ে যাতে (অনেক)

* যে সুস্থ point আছে, তখন যে point থেকে photon গুলো আর forcefully বের

হবে।

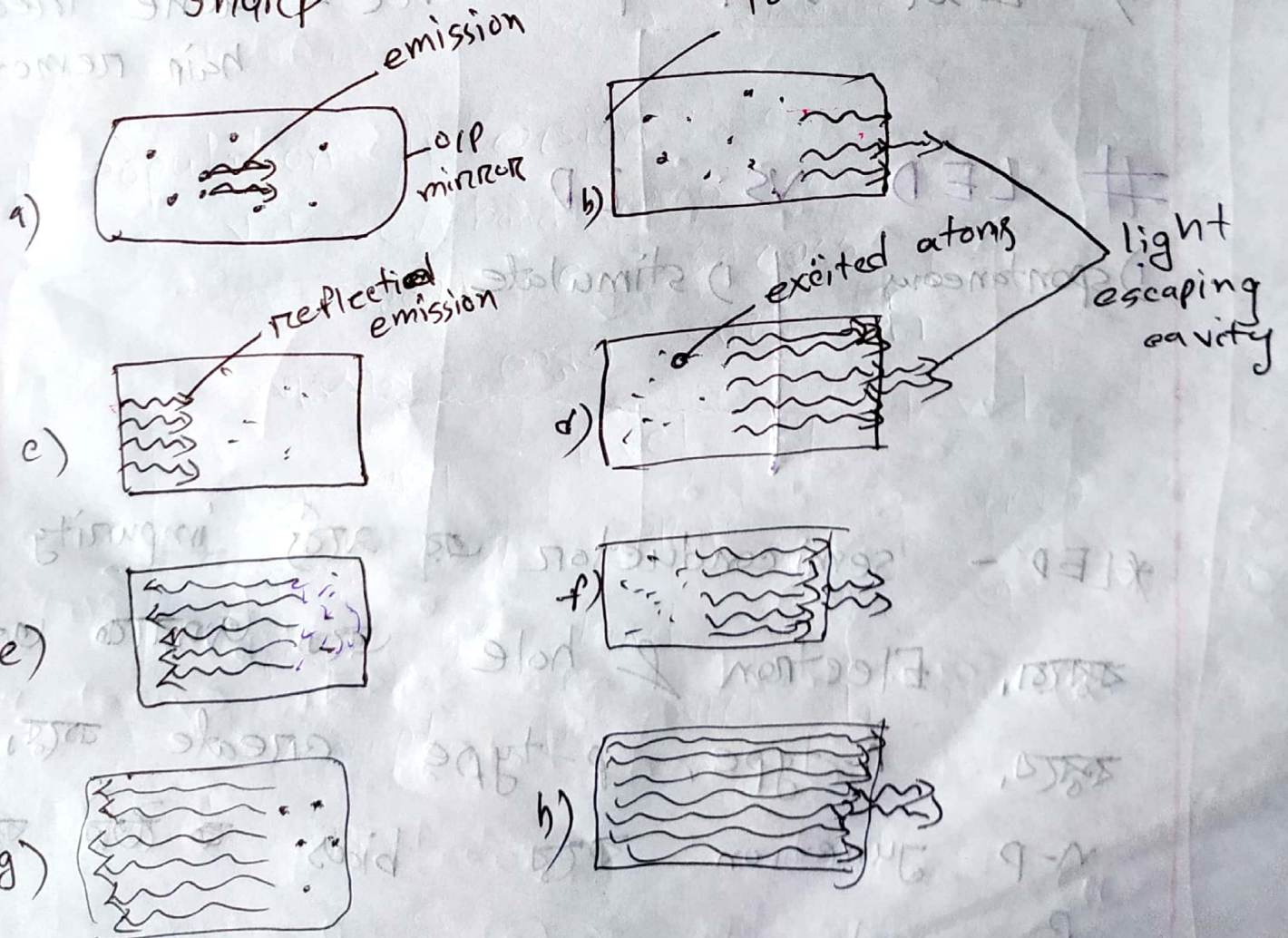
* forcefully বের হওয়াই light emission

* তখন laser light অনেক bright &

* (অনেক) — laser light অনেক bright &

sharp

Total Reflection mirror



Laser applications

- 1) Medicine — bloodless surgery, laser healing eye, kidney treatment
- 2) Industry — cutting, welding
- 3) Defense — marking targets, guiding munitions
- 4) Research — laser annealing, scattering
- 5) Product development — laser printer, CD, scanner
- 6) Laser lighting displays — light shows
- 7) Laser skin procedure — acne treatment hair removal

LED VS LD

1) spontaneous | 1) stimulate

*LED — semiconductor এর মধ্যে impurity add করে, Electron & hole একে অপরের আকর্ষণ করে, n-type, p-type create করে, n-p junction করে bias দিওয়া হয় forward, reverse.

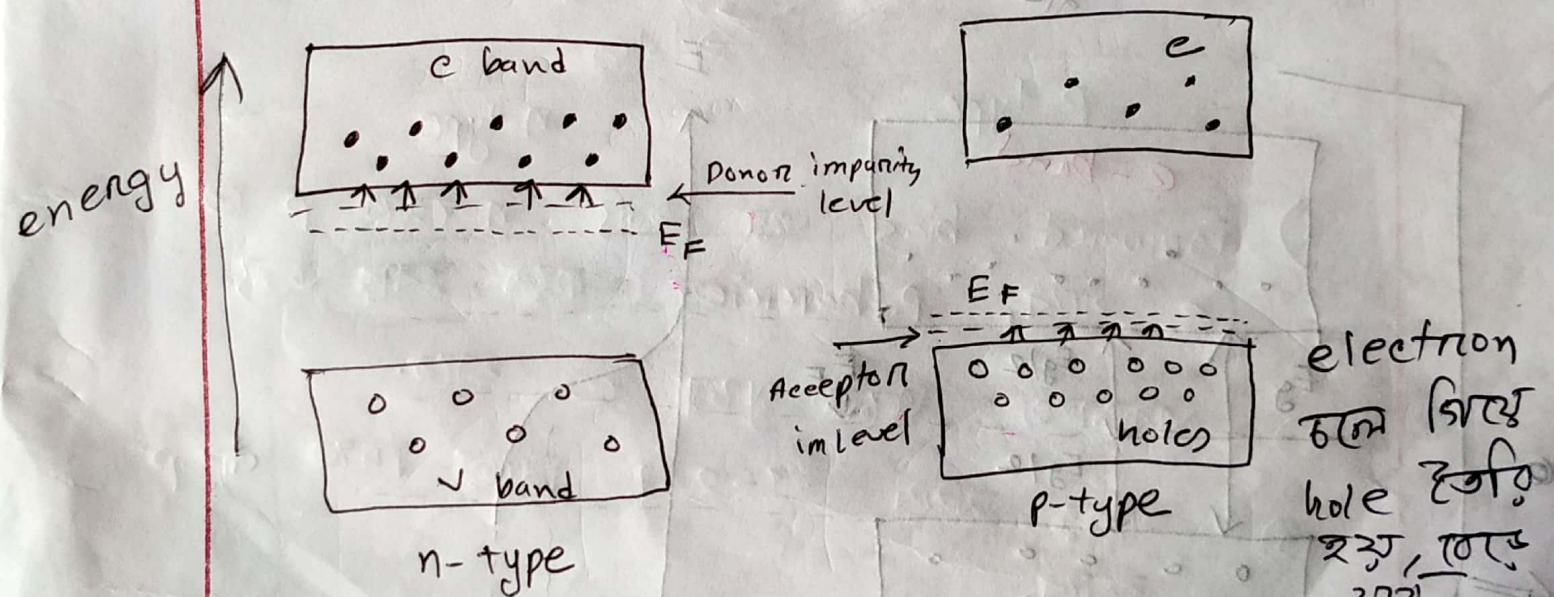
Forward - P-P, n-n

Reverse - P-n, n-p

Energy band - gap between valance and conduction

* band gap - impurity level
donor & acceptor impurity

E_F = energy fermi level



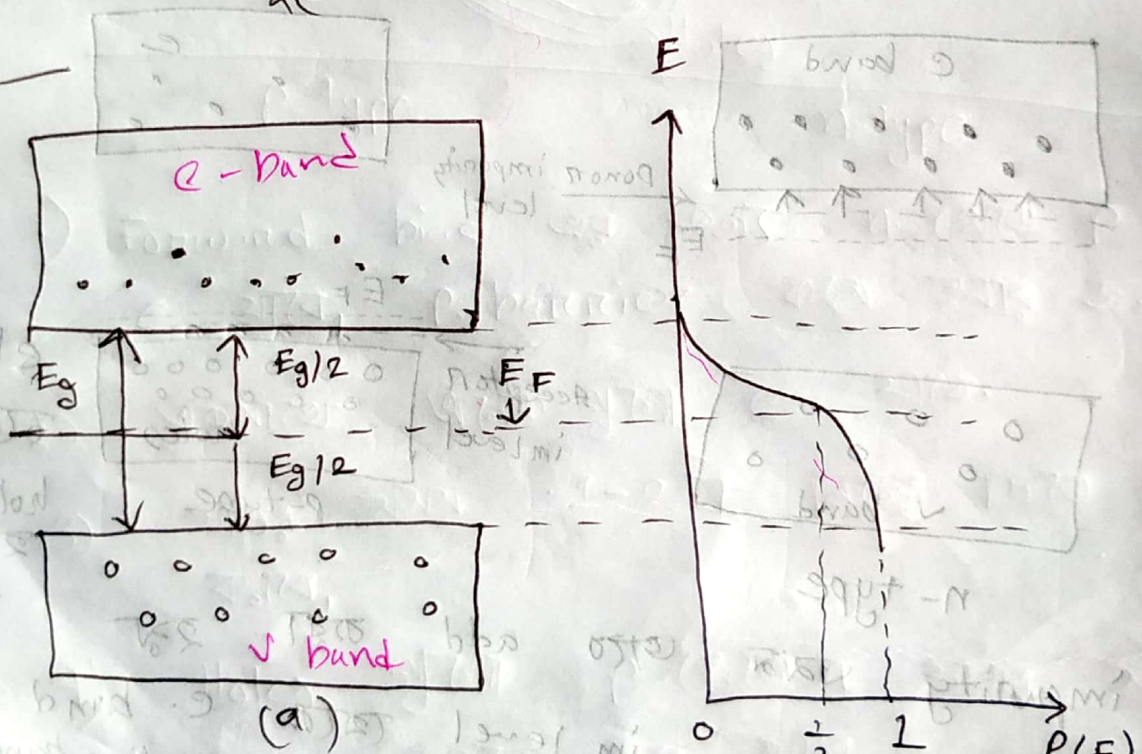
* impurity level add karta hai

donor im. level (c. band) E_F karta conduction band ke kare
karta, e karta, E_F karta

* acceptor im. level add karta hole
ke e c. band ke karta hole
karta, E_F karta v. band ke karta

The p-n junction :-

- * p, n type diode একসাথে যুক্ত করা
- * conductor-এ junction স্থাপন করলে, current pass হলে heat transfer হয়
- * semiconductor-এ junction স্থাপন করলে, photon generate হয়। যা laser হিসাবে দেখি, যাচা
- * অবস্থায় $1.8 \mu\text{Hz}$ হতে হতে নাহলে হয় না।



- (a) Fermi level বাস বসাবস, equal number of e and holes
- (b) Fermi-dirac probability distribution corresponding to (a) Probability drop

minor - e
major - h

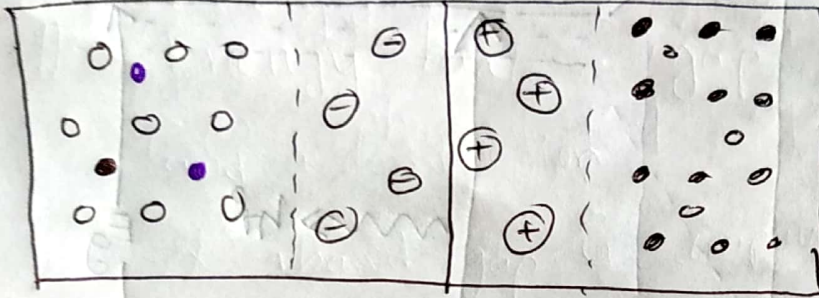
minor - h
major - e

* Depletion layer - * p-type, n-type এর মাঝের layer

* forward bias $\Rightarrow$ * p-p, n-n

p-type

n-type

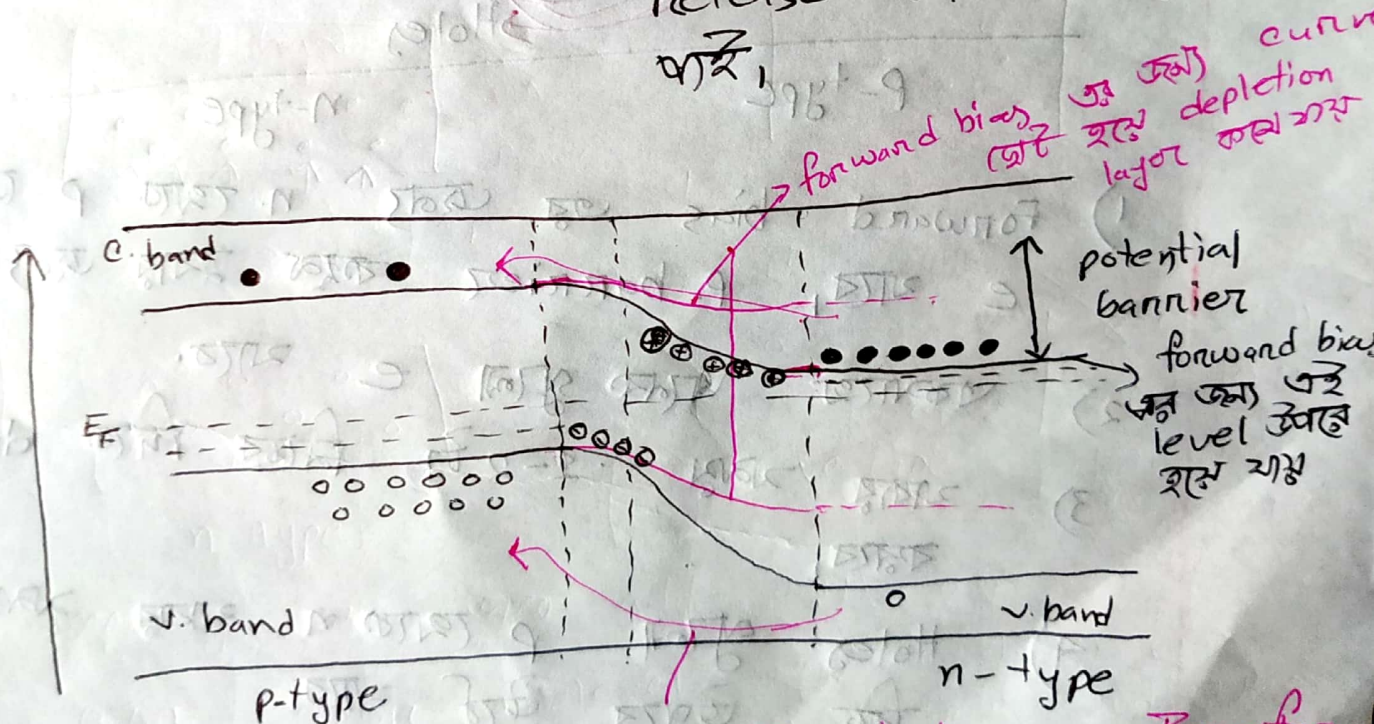


* layer বাক্স

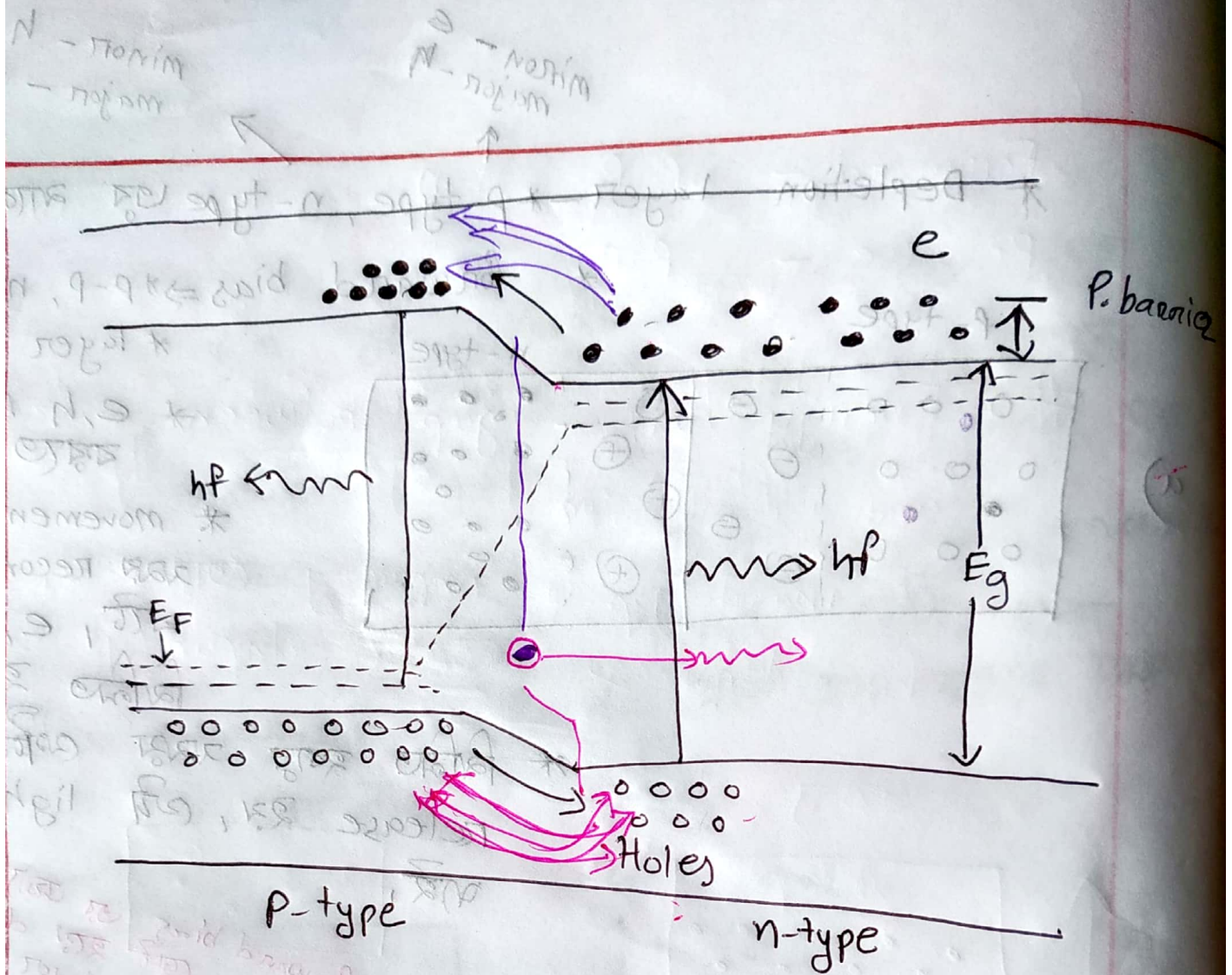
* e, h move
বাক্সে থাকে

* movement এর
সহ recombination
ঘটে, e, h
বিলীন হয়

* বিলীন হবার সময় ফোটন
release হয়, যেটি light হিসেবে
পারে,



* আর অন্য hole, e transfer
হতে পারে



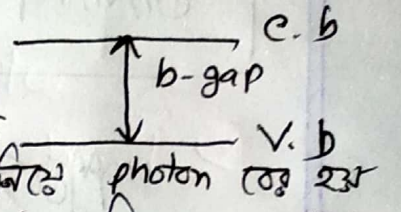
- 1) Forward bias এর জন্য n থেকে p ত e যাবে, p barrier কাটবে ইহার জন্য
- 2) একসাথে অনেক গুলো e যাবে.
- 3) যাকর অল্প 1-2 টি নিচের দিকে দ্রুত
বসবে,
- 4) Holes গুলো p থেকে n যাকর অল্প
খিটু উপরে উঠে যাবে.
- 5) e & hole recombine হয়ে photon
নিগত হয় যা light হিসেবে দেখা যায়

Operating System Optical

Ch-6

Energy release - 2 types

- 1) Radiative - * photon
* band gap এর মাধ্যমে energy নিয়ে photon তৈরি হয়
- 2) Non-radiative - heat হিসেবে বের হয়



band energy $\leftarrow$

$$E_g = E_2 - E_1 = hf = h \frac{c}{\lambda}$$

* neg e^- & hole recombine ইলেকট্রন
photon বের হবে

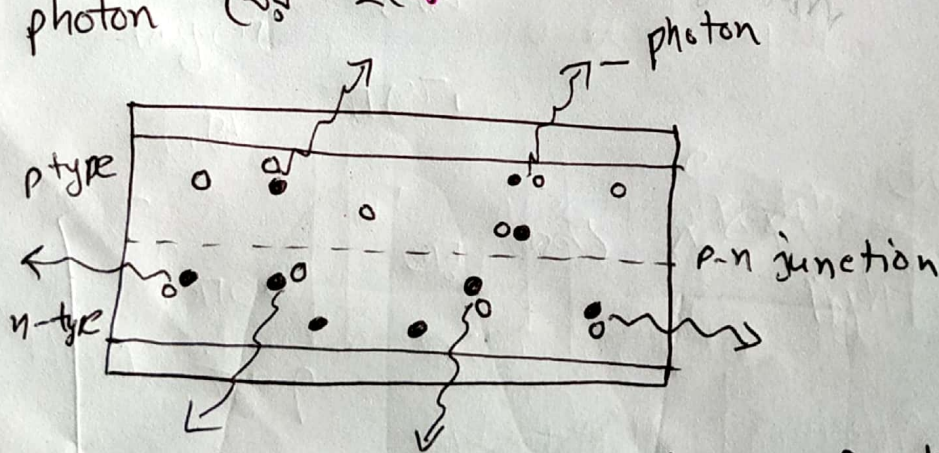
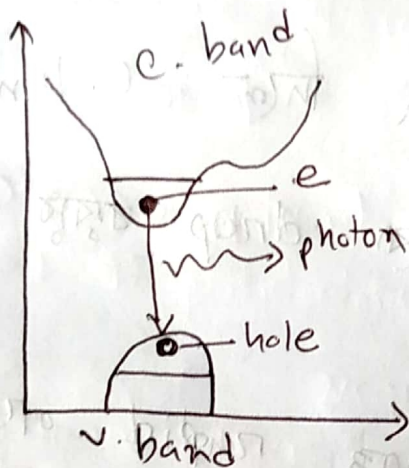


fig: spontaneous emission of light p-n junction

Energy - momentum diagram ÷

Types of transition - 1) direct bandgap
2) indirect



1) impurity add এর জন্য propagation constant এর তারতম্য হয়, যদি p. constant যদি same থাকে ~~ক~~ c ও v band এর জন্য অর্থাৎ, c. band এর lower portion থেকে v band এর upper portion ~~এই~~ কাছাকাছি থাকে ~~এ~~ droppin ~~দে~~ কাছাকাছি হয়, directly drop করে।

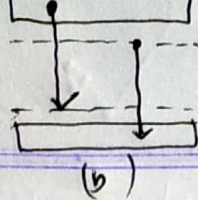
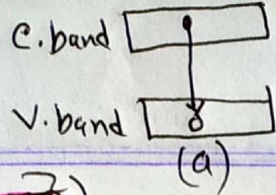
* fast

1) momentum or wave vector (k) change হয়।

e directly drop করে না, slightly displace হয়

* slow কাজ করে

-best



Donor impurity level
Acceptor

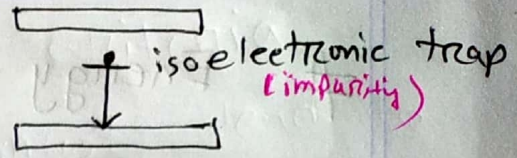


Fig: 6.14
recombination processes

Stimulated emission and Lasing:

* population inversion use করে

* বহিঃ থেকে photon দিনে C. band এ

* কিন্তু C. band থেকে drop করার সময় ২-৩টি

layer পাঠ

* layer drop তোলাও rapid or slow করতে

পারে।

* layer থেকে দূর থাকলে force

নিষ্কাশে।

* force এর জন্য light emit হয়

drop করার জন্য stimulated emission বলে

আছে

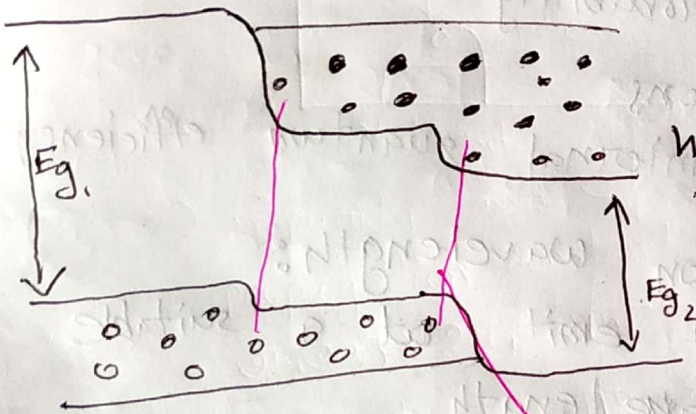
Heterojunction:

* মূর্খ p-n junction শাহ না

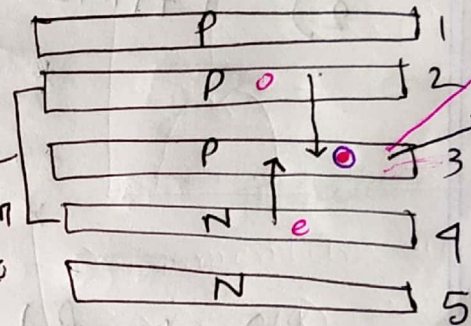
* 3 or 5 type of pn শাহ

* P P n
cleaved
mirror

P P P n n
c
mirror



h, e
major, minor
count করে



e inject
mirror
light
population
inversion
recombination

* 3rd layer এর জন্য
এই portion দি আছে

* e, h মিলিত হয়
* photon release করে

Semiconductor materials: criteria

1) p-n junction formation - must lend to themselves to the formation of p-n junction with suitable characteristics for carrier injection

2) Efficient electroluminescence:

- * high probability of radiative transitions

- * high internal quantum efficiency

3) Useful emission wavelength:

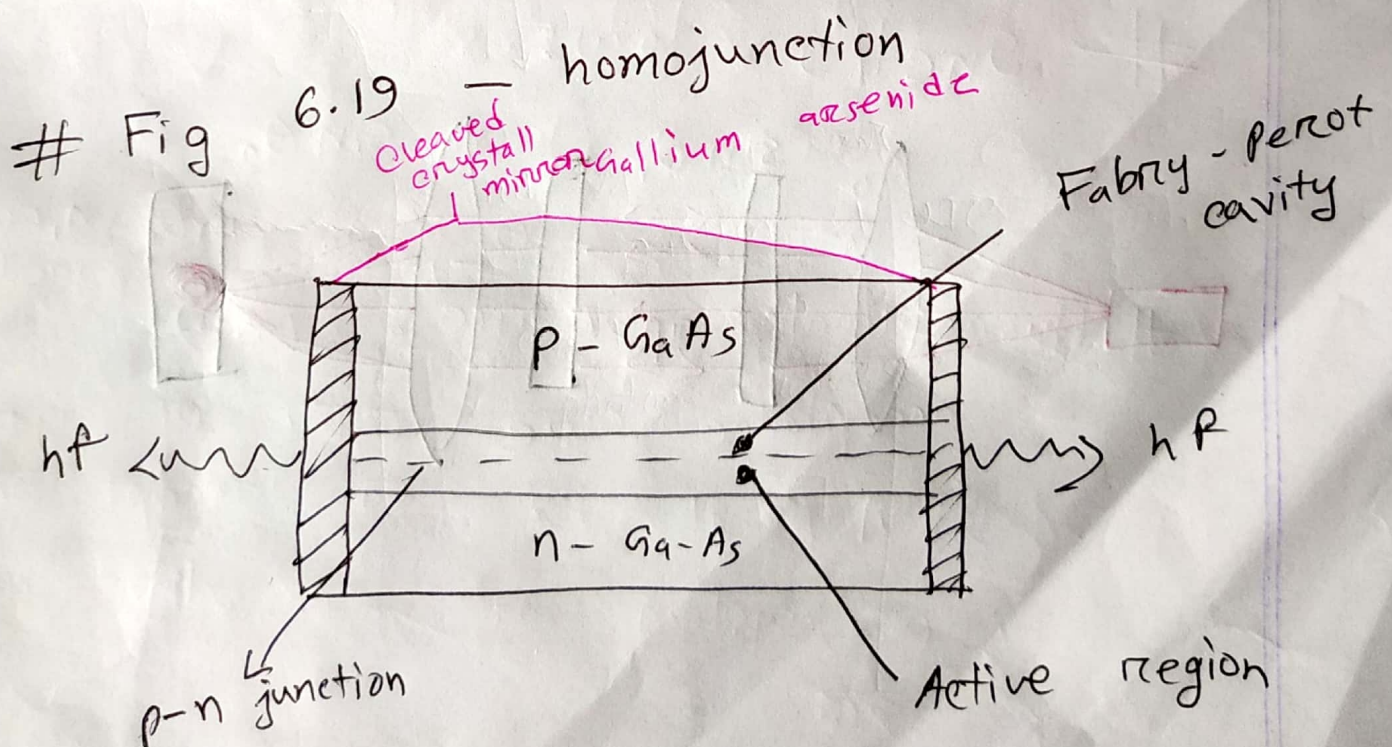
- * must emit at a suitable wavelength

Semiconductor injection laser: Advantages

1) High radiance, due to the amplifying effect of stimulated emission

2) Narrow linewidth, on the order of 1 nm or less which is useful in minimizing the effects of material dispersion

3. Modulation capabilities, which at present extend up into the gigahertz range
4. Relative temporal coherence, which is considered essential, at present is primarily of use in single-mode sys
5. Good spatial coherence, which allows o/p to be focused by a lens into a spot which has greater intensity



* Fabry - Perot cavity তৈরি হয়

* দুপাশে দুটি mirror থাকে.

* বাহ্যিক থেকে light pass করা হয়

* mirror এর মাধ্যমে reflect করে একাধিক light pass করে

* ~~কোন~~ একটা portion দিয়ে বের হয়

* বের হয়ে যাবার lens এ pass

করে (একাধিক $\text{photon} = \text{strong light}$ create করে)

